

Les 31 fiches écran expliquées

Mécathermo Ma0 — Casio fx-CG50

Chaque fiche est reproduite à sa taille réelle (384×216 px), suivie de ce qu'elle contient et du moment où il faut l'ouvrir.

D01–D23 = démarche (l'ordre dans lequel rédiger). **S01–S08** = schéma (le dessin à avoir en tête).

Fiches DÉMARCHE

ESSENCE 1 — volumes et points

$$1 \quad V_A = \frac{\text{cyl}/z}{\varepsilon - 1} \quad V_B = \varepsilon V_A$$

$$2 \quad V_C = V_D = V_A \quad V_E = V_B$$

$$3 \quad n = \frac{p_B V_B}{R T_B} \quad (\text{B} = \text{air aspiré})$$

$$4 \quad T_C = T_B \varepsilon^{\gamma-1} \quad p_C = p_B \varepsilon^{\gamma}$$

$$\text{ex. } \varepsilon=10, 16^\circ\text{C}, 1,2\text{ L}, 4\text{ cyl} : V_A=33,3\text{ cm}^3, T_C=726\text{ K}$$

Moteur essence : volumes et premiers points

Ce qu'elle montre. Les 4 premières lignes du tableau d'état d'un moteur à essence : les volumes à partir de la cylindrée et de ε , la quantité de matière n , puis le point C par la compression adiabatique.

Quand la sortir. Dès que l'énoncé parle d'un moteur essence avec une cylindrée et un rapport volumétrique. C'est toujours par là que l'on commence.

ESSENCE 2 — fin du cycle

$$5 \quad \text{Isochore C-D} : T_D = T_C + \frac{Q_{CD}}{n C_v}$$

$$6 \quad p_D = p_C \cdot \frac{T_D}{T_C}$$

$$7 \quad T_E = T_D \varepsilon^{1-\gamma} \quad p_E = \frac{n R T_E}{V_B}$$

$$8 \quad \eta_{th} = 1 - \varepsilon^{1-\gamma}$$

$$\text{ex. } Q_{CD}=876\text{ J} \rightarrow T_D=3765\text{ K}, \eta_{th}=60,2\%$$

MOTEUR

Moteur essence : fin du cycle

Ce qu'elle montre. La suite immédiate de D01 : une fois Q_{CD} connu, on obtient le point D (combustion isochore), le point E (détente) et le rendement théorique.

Quand la sortir. Après avoir calculé Q_{CD} avec les fiches D06 et D07. Enchaîner directement sur D20 pour les rendements réels.

DIESEL 1 — ce qui change

1 ε plus grand : $16 < \varepsilon < 20$

2 On admet de l'AIR SEUL

3 Combustion C-D ISOBARE (pas isochore)

4 Nouveau : $\rho = \frac{V_D}{V_C}$ donc $V_D = \rho V_A$

V_A, V_B, n, T_C, p_C : identiques à l'essence.

Diesel : les 4 différences

Ce qu'elle montre. Ce qui distingue le diesel de l'essence, et rien d'autre : ε plus grand, air seul admis, combustion isobare, et le nouveau paramètre ρ .

Quand la sortir. A lire AVANT de commencer un exercice diesel. Elle évite l'erreur la plus coûteuse : utiliser C_v pour la combustion alors qu'elle est isobare.

DIESEL 2 — points et η

5 $T_D = \rho T_C$ $p_D = p_C$

6 $Q_{CD} = n C_p (T_D - T_C)$ (C_p !)

7 $T_E = T_D \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right)^{\gamma-1}$

8 $\eta_{th} = 1 + \frac{\varepsilon^{1-\gamma}(1 - \rho^\gamma)}{\gamma(\rho - 1)}$

ex. $\varepsilon=18, \rho=2$: $\eta_{th}=63,2\%$

MOTEUR

Diesel : points et rendement

Ce qu'elle montre. Les points D et E du cycle diesel, la chaleur de combustion avec C_p , et la formule de rendement (celle avec ρ).

Quand la sortir. Juste après D03. Le calcul des volumes, de n et du point C se fait avec D01, il est identique à l'essence.

Moteur 2 TEMPS

Cycle identique à l'essence : mêmes formules.

1 1 tour = 1 cycle

2 $P = \frac{N}{60} W z$ sans le /2!

3 À régime égal : 2× plus de puissance

ex. $\epsilon=8,5$, $Q=95 \text{ J}$, $5000 \text{ tr/min} \rightarrow 2,48 \text{ kW}$

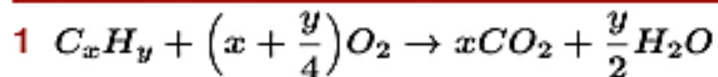
MOTEUR

Moteur 2 temps

Ce qu'elle montre. Rappelle que le cycle thermodynamique est le même que l'essence, et que seule la formule de puissance change.

Quand la sortir. Dès que l'énoncé dit 2 temps. C'est la fiche anti-piège : elle vous empêche de garder le /2 du 4 temps.

COMBUSTION 1 — l'air



2 $n_{\text{air}} = \frac{x + y/4}{0,21}$ (air : 21% O_2)

3 Excès d'air : $\times \lambda$

ex. $CH_{1,8}$, $\lambda=1,2$: 1,45 O_2 , puis 8,29 mol air / mol carb COMB

Combustion : équilibrer et passer à l'air

Ce qu'elle montre. L'équation de combustion d'un hydrocarbure, puis le passage des moles d'oxygène aux moles d'air (l'air ne contient que 21 pour cent d' O_2), et l'application de l'excès d'air λ .

Quand la sortir. Dès que l'énoncé donne une formule de carburant du type $CH_{1,8}$ et un λ .

COMBUSTION 2 — la chaleur

$$4 \quad n_{carb} = \frac{n}{\lambda n_{air} + 1}$$

le cylindre contient air + carburant

$$5 \quad M = 12x + y \Rightarrow m_{carb} = \frac{n_{carb} M}{1000} \text{ kg}$$

$$6 \quad \boxed{Q_{CD} = m_{carb} \cdot PCI}$$

PCI en J/kg : kJ/kg $\times 1000$!

Combustion : jusqu'à la chaleur

Ce qu'elle montre. La suite : répartir les moles du cylindre entre air et carburant, convertir en masse, puis obtenir Q_{CD} avec le PCI.

Quand la sortir. Immédiatement après D06. Attention à la dernière ligne : le PCI est donné en kJ/kg, il faut le multiplier par 1000.

Excès d'air λ — effets

< λ un peu < 1 : production de CO

« λ très < 1 : carburant imbrûlé

> λ > 1 nécessaire : mélange jamais homogène

» λ trop grand : air comprimé pour rien

Il faut trouver le bon équilibre.

Excès d'air : les conséquences

Ce qu'elle montre. Ce qui se passe quand λ est trop petit (CO puis imbrûlés) ou trop grand (air comprimé pour rien).

Quand la sortir. C'est une question de cours, pas un calcul. À relire avant l'examen si une question théorique sur λ tombe.

FRIGO 1 — placer les points

- 1 $p_{\text{év}}$ et p_{cond} : lire sur la cloche
- 2 1' : BP, à $T_{\text{év}} + 5^\circ$ (vapeur, droite)
- 3 2' : HP, via l'isentropique de 1'
- 4 3' : HP, à $T_{\text{cond}} - 5^\circ$ (liquide, gauche)
- 5 4' : à la verticale de 3' ($h_4 = h_3$)

Frigo : placer les 4 points

Ce qu'elle montre. La marche à suivre pour placer 1', 2', 3' et 4' sur le diagramme des frigorigènes, avec la surchauffe et le sous-refroidissement.

Quand la sortir. Dès qu'on vous donne un diagramme (log p, h). C'est la fiche la plus utile de toutes : sans elle, impossible de lire les enthalpies.

FRIGO 2 — les énergies

6 Réel : $h_2 = h_1 + \frac{h_{2s} - h_1}{\eta_{\text{isos}}}$

7 $w = h_2 - h_1 > 0$ (compresseur)

8 $q_1 = h_3 - h_2 < 0$ (condenseur)

9 $q_2 = h_1 - h_4 > 0$ (évaporateur)

ex. Vérif : $q_1 + q_2 + w = 0$ toujours

PAC

Frigo : les trois énergies

Ce qu'elle montre. Correction du point 2 avec le rendement isentropique, puis w , q_1 et q_2 comme simples différences d'enthalpie.

Quand la sortir. Une fois les 4 points placés. La dernière ligne donne la vérification $q_1 + q_2 + w = 0$: faites-la systématiquement.

PSN ou COP ?

F FRIGO : utile = pris au froid

$$PSN = \frac{q_2}{w} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

P PAC : utile = cédé au chaud

$$COP = \frac{-q_1}{w} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}$$

$$COP = PSN + 1 \text{ toujours.}$$

PSN ou COP ?

Ce qu'elle montre. Le choix de la formule selon que la machine est un frigo (utile = chaleur prise au froid) ou une pompe à chaleur (utile = chaleur cédée au chaud).

Quand la sortir. Au moment de répondre à la question de performance. C'est ici qu'on perd des points en récitant sans réfléchir à ce qui est utile.

Carnot et débits

$$1 \quad PSN_{max} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad COP_{max} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$$

T des SOURCES, en K. *T*₁ chaude, *T*₂ froide.

$$2 \quad \dot{m} = \frac{P_{utile}}{|q_{utile}|} \quad P_{comp} = \dot{m} w$$

ex. *COP*=4,36 pour *COP*_{max}=6,36 : 69%, crédible **PAC**

Carnot et débits

Ce qu'elle montre. Les bornes théoriques *PSN*_{max} et *COP*_{max}, puis le passage des kJ/kg aux kW via le débit.

Quand la sortir. En fin d'exercice frigo : d'abord pour vérifier que votre *COP* est crédible, ensuite des que l'énoncé donne une puissance en kW.

Turbine à gaz (Joule)

Machines ouvertes : par kg, avec c_p .

1 Adiab. : $T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}, w = c_p \Delta T$

2 Isobare : $q = c_p \Delta T, w_{ut} = 0$

3 $\eta = \frac{|W_{net}|}{\sum q_{>0}} \quad P = \dot{m} W_{net}$

ex. $r_p=8, 900^\circ\text{C} : \eta=44,8\%$

CYCLEGAZ

Turbine a gaz : les regles

Ce qu'elle montre. Les deux seules formules utiles en machine ouverte : adiabatique (rapport de pression, $w = c_p \Delta T$) et isobare ($q = c_p \Delta T$).

Quand la sortir. Des que l'exercice parle de compresseur, turbine et débit massique. On raisonne par kg, sans moles ni volumes.

Joule — l'astuce du sujet

« tout le travail de la turbine sert au compresseur »

$\Rightarrow |w_{turb}| = |w_{comp}|$

$\Rightarrow T_3 - T_4 = T_2 - T_1$

! Ce travail ne sort pas de la machine : il ne compte pas dans W_{net}

ex. Joule simple : $\eta = 1 - r_p^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}}$

CYCLEGAZ

Turbine : l'astuce du sujet

Ce qu'elle montre. La traduction de la phrase piège « tout le travail de la turbine sert au compresseur » : elle donne $T_3 - T_4 = T_2 - T_1$.

Quand la sortir. Quand une turbine est liée au compresseur. Rappelle aussi que ce travail ne compte pas dans le travail net.

TRANSFO 1 — p ou V constant

ISOBARE (p cste)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad W = -p \Delta V$$
$$Q = \Delta H = n C_p \Delta T$$

ISOCHORE (V cste)

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad W = 0$$
$$Q = \Delta U = n C_v \Delta T$$

Transformation a p ou V constant

Ce qu'elle montre. W et Q pour une isobare et pour une isochore, avec la relation entre les états.

Quand la sortir. Quand on demande le travail et la chaleur d'une seule transformation, ou pour remplir une ligne du tableau d'énergies d'un cycle.

TRANSFO 2 — T cste ou $Q = 0$

ISOTHERME (T cste)

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad \Delta U = 0$$
$$W = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = -Q$$

ADIABATIQUE RÉVERSIBLE

$$TV^{\gamma-1} = pV^{\gamma} = T^{\gamma}p^{1-\gamma} = \text{cste}$$
$$Q = 0 \quad W = \Delta U = n C_v \Delta T$$

Transformation a T constant ou $Q = 0$

Ce qu'elle montre. W et Q pour une isotherme et pour une adiabatique réversible, avec les trois écritures équivalentes de l'adiabatique.

Quand la sortir. Même usage que D15. Les trois formes de l'adiabatique servent selon les variables connues dans l'énoncé.

Les constantes à poser

$$1 \quad C_v = \frac{R}{\gamma - 1} \quad C_p = \gamma C_v$$

$$2 \quad C_p - C_v = R \quad \frac{C_p}{C_v} = \gamma$$

$$3 \quad R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

$$\text{ex. } \gamma = 1,4 : C_v = 20,785 \text{ et } C_p = 29,099 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

Les constantes à poser

Ce qu'elle montre. C_v , C_p , la relation de Mayer, et les valeurs numériques pour $\gamma = 1,4$.

Quand la sortir. Tout au début de l'exercice, dès que γ est donné. On les réutilise à chaque ligne : autant les écrire une fois pour toutes.

Variation d'entropie

$$\text{P Isobare : } \Delta S = n C_p \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\text{V Isochore : } \Delta S = n C_v \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\text{T Isotherme : } \Delta S = n R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\text{A Adiabatique rév. : } \Delta S = 0 \text{ (isentropique)}$$

$$\text{Sur un cycle : } \Delta S = 0.$$

Variation d'entropie

Ce qu'elle montre. Les quatre formules de ΔS selon le type de transformation, et le fait que $\Delta S = 0$ sur un cycle.

Quand la sortir. Si une question demande explicitement une variation d'entropie. Rappelle aussi pourquoi une adiabatique réversible est dite isentropique.

Échange thermique

1 $Q = m c \Delta T$ (sans changement d'état)

2 $Q = m L$ (changement d'état)

3 $P = \dot{m} c \Delta T$ (circuit à débit)

Même puissance des 2 côtés de l'échangeur.

ex. 12 kW, eau $\Delta T = 5^\circ$: $\dot{m} = \frac{12000}{4185 \cdot 5} = 0,573 \text{ kg/s}$ THERM

Echange thermique

Ce qu'elle montre. $Q = mc\Delta T$, la chaleur latente, et surtout $P = \dot{m}c\Delta T$ pour un circuit à débit.

Quand la sortir. Pour la partie « circuit d'eau » ou « air d'un local » qui accompagne souvent l'exercice frigo. Le lien entre les deux circuits est la puissance.

Cascade des rendements

1 $|W_{th}| = \eta_{th} \cdot Q_{CD}$

2 $|W_{ind}| = \eta_{forme} \cdot |W_{th}|$

3 $|W_{disp}| = \eta_{méca} \cdot |W_{ind}|$

4 $\eta_{eff} = \eta_{th} \eta_f \eta_m = \frac{|W_{disp}|}{Q_{CD}}$

ex. 527 $\rightarrow$ 395 $\rightarrow$ 316 J (0,75 puis 0,8) MOTEUR

Cascade des rendements

Ce qu'elle montre. L'enchaînement η_{th} puis η_{forme} puis $\eta_{méca}$, et le rendement effectif global.

Quand la sortir. Dès que l'énoncé donne un rendement de forme et un rendement mécanique. On applique les pertes l'une après l'autre, dans cet ordre.

Travail → puissance

$$4T P = \frac{N}{2 \cdot 60} W z \quad (1 \text{ cycle} = 2 \text{ tours})$$

$$2T P = \frac{N}{60} W z \quad (1 \text{ cycle} = 1 \text{ tour})$$

! W = par cycle et par cylindre, N en tr/min

$$\leftarrow N = \frac{P \cdot 120}{|W_{disp}| z} \quad (4 \text{ temps})$$

Du travail a la puissance

Ce qu'elle montre. Les deux formules de puissance (4 temps et 2 temps) et la formule inverse pour retrouver le regime.

Quand la sortir. A la derniere question d un exercice moteur. Verifiez toujours si W est bien par cycle ET par cylindre avant de multiplier par z .

À vérifier avant de rendre

1 Toutes les T en KELVIN ?

2 $\sum W + \sum Q = 0$ sur le cycle (le meilleur test)

3 Moteur $W_{cyc} < 0$; frigo/PAC $W > 0$

4 $\eta < 1 - \frac{T_2}{T_1}$ et $COP < COP_{max}$?

5 Les 2 chemins donnent le même η ?

Les verifications avant de rendre

Ce qu'elle montre. Les cinq controles qui rattrapent une erreur, dont le plus puissant : la somme des travaux et des chaleurs doit etre nulle sur un cycle.

Quand la sortir. Systematiquement, avant de passer a l exercice suivant. Chaque controle prend dix secondes.

Ordres de grandeur

T après combustion : 2000 à 4000 K

p maximale : 25 à 130 bar

η moteur : 30 à 65 %

COP d'une PAC : 3 à 5

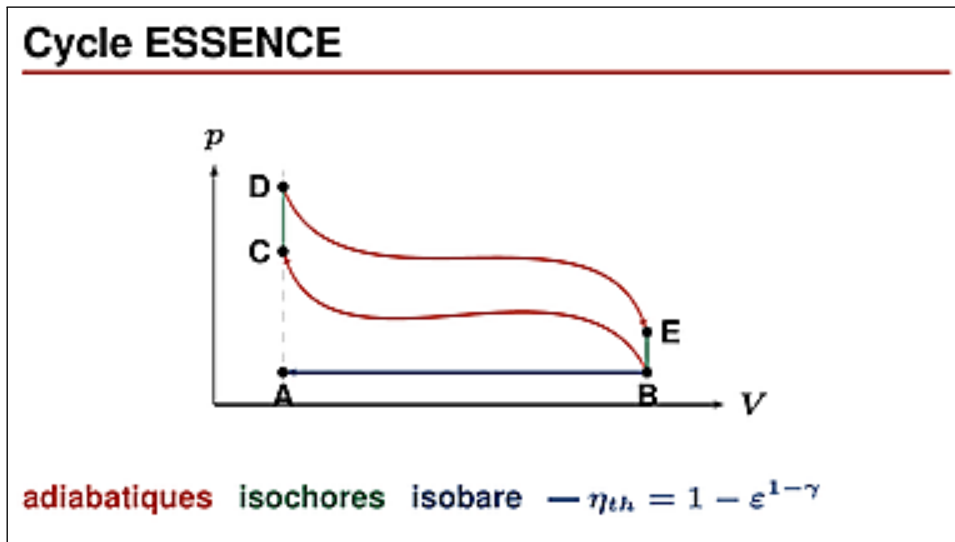
N régime : 1000 à 6000 tr/min

Unités : 1 bar = 10^5 Pa ; 1 L = 10^{-3} m³

Ordres de grandeur

Ce qu'elle montre. Les valeurs plausibles pour une température de combustion, une pression maximale, un rendement, un COP et un régime moteur.

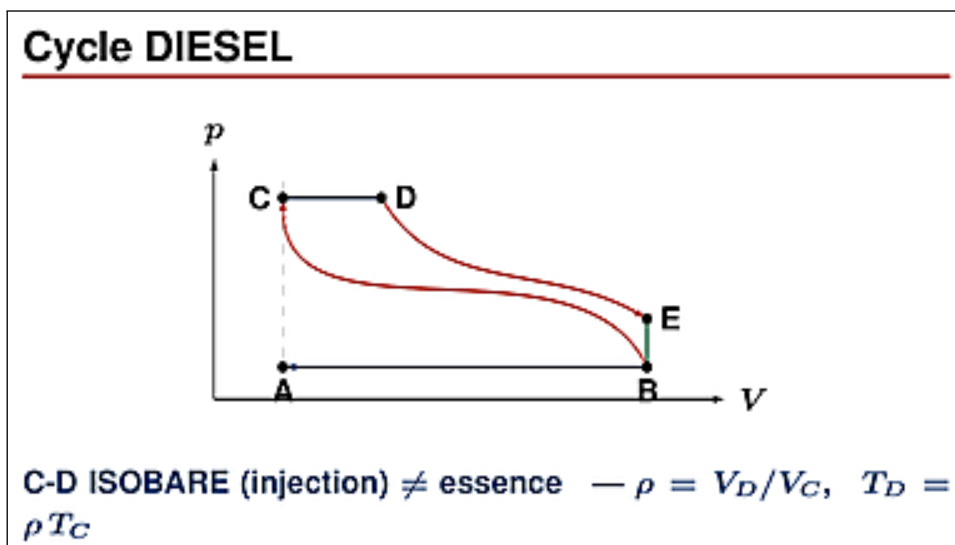
Quand la sortir. Quand un résultat vous paraît bizarre. Si vous trouvez un COP de 40 ou un rendement de 95 pour cent, il y a une erreur.



Cycle essence en diagramme p - V

Ce qu'elle montre. Le cycle de Beau de Rochas avec le code couleur : rouge pour les adiabatiques, vert pour les isochores, bleu pour l'isobare.

Quand la sortir. Quand on demande de tracer le cycle, et comme aide-memoire pour savoir quelle transformation relie deux points.

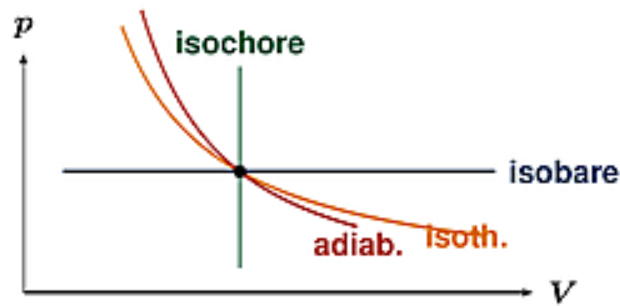


Cycle diesel en diagramme p - V

Ce qu'elle montre. Le meme cycle, mais avec le palier isobare C-D (en bleu) au lieu de la verticale isochore de l'essence.

Quand la sortir. Meme usage. La comparaison visuelle avec S01 est le meilleur moyen de retenir la difference essence / diesel.

Les 4 transformations



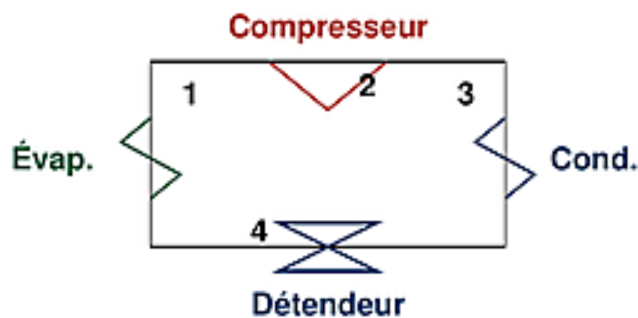
L'adiabatique est toujours plus pentue que l'isotherme.

Les 4 courbes par un meme point

Ce qu'elle montre. Isochore verticale, isobare horizontale, isotherme et adiabatique en hyperboles, l'adiabatique étant toujours plus pentue.

Quand la sortir. C'est une question de l'examen telle quelle (question 22 des questions préliminaires). A savoir redessiner de tête.

Frigo / PAC — les organes



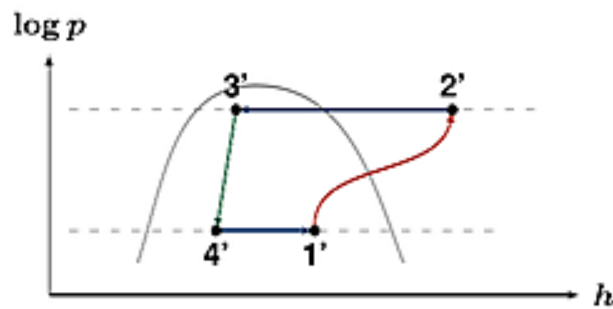
1-2 compr. 2-3 cond. 3-4 détente (h cste) 4-1 évap.

Les organes d'une machine frigo

Ce qu'elle montre. Les 4 éléments en boucle fermée : évaporateur, compresseur, condenseur, détendeur, avec la numérotation 1 à 4.

Quand la sortir. C'est aussi une question de l'examen telle quelle (question 34). Le sens du parcours donne l'ordre des transformations.

Diagramme ($\log p, h$)



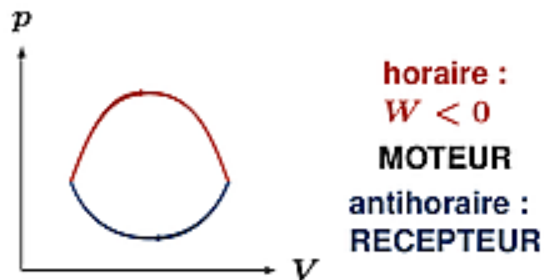
3'-4' : verticale ($h_4 = h_3$) — 1'-2' : isentropique

Le cycle sur le diagramme des frigoristes

Ce qu'elle montre. La forme du cycle une fois placé : compression qui monte à droite, condensation horizontale, détente verticale, évaporation horizontale.

Quand la sortir. A garder sous les yeux pendant la lecture du diagramme réel, pour vérifier que votre trace a la bonne allure.

Moteur ou récepteur ?



horaire :
 $W < 0$
MOTEUR
antihoraire :
RECEPTEUR

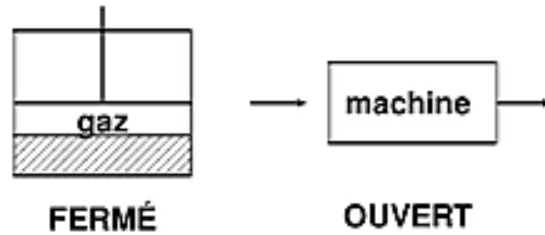
Aire enfermée = $|W_{cycle}|$. Moteur : $Q_1 > 0, Q_2 < 0, W < 0$.

Moteur ou récepteur ?

Ce qu'elle montre. Le sens de parcours qui distingue un cycle moteur (horaire, $W < 0$) d'un cycle récepteur (antihoraire, $W > 0$).

Quand la sortir. Question de l'examen (question 17). Sert aussi de contrôle de signe à la fin de n'importe quel exercice de cycle.

Fermé ou OUVERT ?



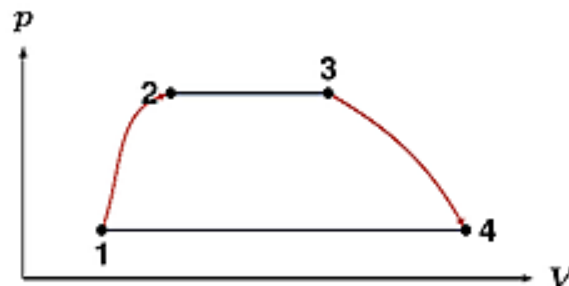
FERMÉ : $\Delta U = W + Q$, C_v **OUVERT :** $\Delta H = W_{ut} + Q$, C_p

Système ferme ou ouvert

Ce qu'elle montre. La distinction visuelle entre un gaz enfermé dans un cylindre et un fluide qui traverse une machine, avec la formule associée.

Quand la sortir. Chaque fois que vous hésitez entre C_v et C_p . C est l'erreur numéro un de toute la matière.

Cycle de JOULE



1-2 et 3-4 adiabatiques **2-3 et 4-1 isobares** — par kg, avec c_p

Cycle de Joule en diagramme p - V

Ce qu'elle montre. Les deux adiabatiques et les deux isobares du cycle d'une turbine à gaz.

Quand la sortir. Pour situer les points d'un exercice de turbine, et pour ne pas confondre ce cycle avec celui d'un moteur à piston.